Actividad guiada: ¿Cuánto cuesta mantener un servidor web en AWS?

Para esta actividad usaremos AWS Pricing Calculator

Contexto

La semana pasada desplegamos una instancia EC2 en AWS e instalamos un servidor web Apache.

Ahora una empresa nos pide calcular cuánto costaría mantener ese servidor durante un año y estudiar cómo reducir su coste.

En esta actividad no vamos a crear nuevas instancias EC2 ni consumir presupuesto del laboratorio. Utilizaremos la calculadora de precios de AWS.

Si no tenemos una EC2 instalada, podremos hacer la simulación

Parte 1. Estimación de un servidor funcionando permanentemente

Accede a AWS Pricing Calculator y crea una estimación para Amazon EC2 con estos requisitos:

Parámetro	Configuración
Región	US East (N. Virginia)
Sistema operativo	Linux
Instancias	1
Tipo	t2.micro
Tenencia	Instancias compartidas
Modalidad	Bajo demanda
Utilización	730 horas/mes
Almacenamiento	EBS gp3
Capacidad	20 GB
Instantáneas	Ninguna

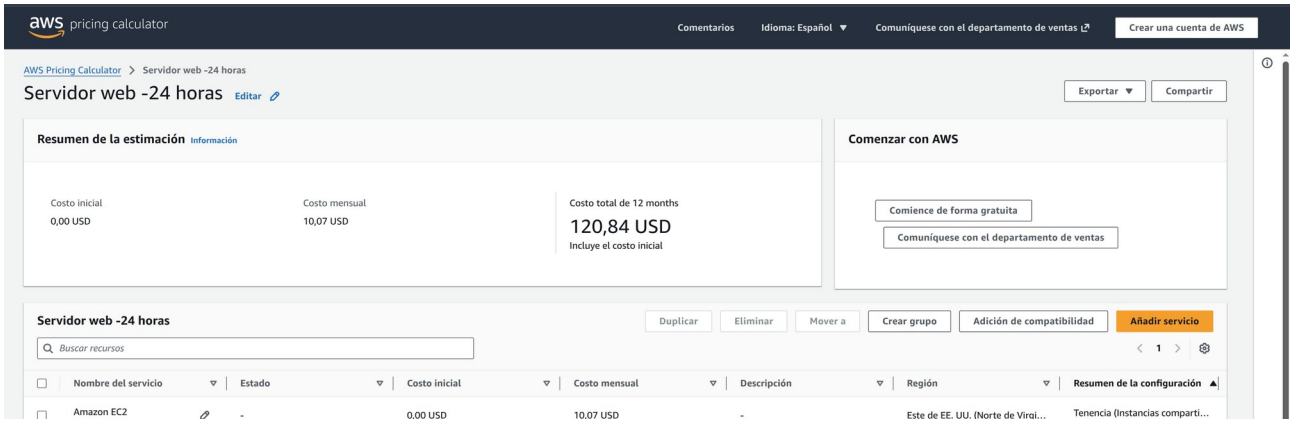
Utiliza los valores predeterminados de IOPS y rendimiento incluidos en gp3.

Guarda la estimación con el nombre **Servidor web – 24 horas**.

Responde:

1. ¿Qué coste mensual y anual muestra la calculadora? → Mensual: 10,07; Anual: 120,84
2. ¿Qué parte del coste corresponde al procesamiento y cuál al almacenamiento? → Almacenamiento: 1,60; Procesamiento: 8,47;
3. ¿Qué significa que la instancia sea «bajo demanda»? → contratas la instancia dependiendo del uso que le vayas a dar
4. ¿Por qué necesitamos almacenamiento EBS si la instancia EC2 ya tiene memoria RAM? → porque la RAM se termina borrando y el EBS almacena la información.
5. ¿Qué diferencia existe entre una instancia EC2 y un volumen EBS? → el EBS es el disco duro y la EC2 es la máquina virtual

Incluye una captura del resumen de la estimación.



Parte 2. Servidor utilizado únicamente durante el horario laboral

Duplica la configuración anterior y modifica únicamente las horas de funcionamiento:

8 horas diarias × 22 días laborables = 176 horas/mes.

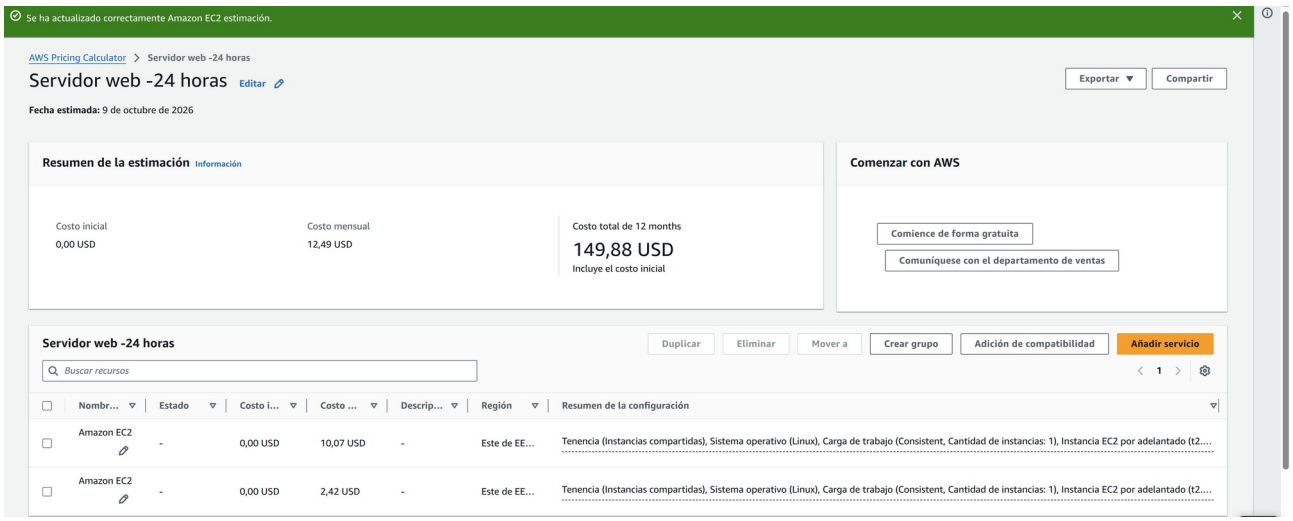
Mantén el mismo tipo de instancia y el mismo almacenamiento.

Responde:

6. ¿Cuánto cuesta ahora el procesamiento EC2? → cuesta 2,04
7. ¿Qué coste total muestra la calculadora? → muestra un total de 12,49 mensual y 149,88 anual
8. ¿Qué ocurre con el coste del EBS cuando reduces las horas de funcionamiento? → el coste se ve notablemente reducido
9. Lee la advertencia que muestra AWS sobre los volúmenes EBS. ¿Qué supuesto está haciendo la calculadora? → genera una estimación dependiendo de la información que introduzcas, sin incluir impuestos que puedan aplicarse
10. Si la empresa detiene la EC2 fuera del horario laboral, pero conserva el disco durante todo el mes, ¿debería pagar el almacenamiento completo? Justifica tu respuesta. → aunque la EC2 esté detenida, al tener contratado un EBS, este seguirá facturando

Importante: la calculadora puede prorratear el almacenamiento al reducir las horas de EC2. Para este supuesto empresarial, considera que el volumen EBS permanece aprovisionado durante todo el mes. Calcula por separado su coste mensual completo y añádelo al coste de cómputo.

Incluye una captura de la segunda estimación.



Parte 3. Comparación económica

Completa esta tabla con tus resultados:

Concepto	Servidor 24 h	Servidor laboral
Horas mensuales	730	176
Coste EC2	8,47	2,04
Coste EBS conservado todo el mes	1.60	0,38
Coste mensual total	10,07	2,42
Coste anual total	120,84	29,04

Responde:

11. ¿Cuánto dinero se ahorra la empresa al mes y al año? → al mes se ahorra 7,65 y al año se ahorra 91,8
12. ¿Qué porcentaje de ahorro supone? → supone al rededor del 75% de ahorro
13. ¿Recomendarías detener el servidor por las noches si aloja una página web pública? ¿Por qué? → No, ya que la página web dejaría de estar accesible.
14. ¿En qué situaciones empresariales sí tendría sentido detener automáticamente una instancia EC2? → en caso de no necesitarlo ni la empresa ni el cliente a x horas del dia

Parte 4. Investigación: modelos de contratación

Investiga en la documentación de AWS los siguientes modelos:

- Bajo demanda (On-Demand)
- Savings Plans
- Instancias reservadas
- Instancias Spot

Completa esta tabla:

Modelo	Compromiso o condiciones	Ventajas	Inconvenientes
Bajo demanda	Se usa dependiendo del uso que se vaya a emplear	Es flexible al contratar en cualquier momento lo que se necesite	En caso de requerir muchos servicios, puede ser muy caro
Savings Plans	Descuentos a cambio de un compromiso de gasto	Descuentos por uso	Requiere un compromiso mínimo
Reservadas	Descuentos sujetos a condiciones y compromisos	Descuentos por uso	Menos flexibilidad que saving plans
Spot	Precio reducido	Es el precio más bajo	Puede interrumpirse la capacidad

Responde:

15. ¿Qué modelo elegirías para un servidor de producción que debe funcionar permanentemente? → saving plans
16. ¿Qué modelo podría ser adecuado para ejecutar procesos que admiten interrupciones? → spot
17. ¿Por qué una instancia Spot no siempre es recomendable para alojar una página web pública? → porque en caso de ocurrir una interrupción, la página web deja de estar accesible

Parte 5. Reflexión final

Una empresa necesita alojar una aplicación web con acceso desde Internet.

Explica, en un máximo de 200 palabras:

- Qué recursos de AWS necesitaría.
- Cuáles generan costes.
- Qué medidas propondrías para reducir la factura.
- Por qué el coste estimado por la calculadora puede diferir del coste real.

Usaría un t2.micro y EBS con almacenamiento Ssd para el sistema operativo y archivos. Lo que generá costes será el EBS, las horas de ejecución que esté la EC2, por lo que, para reducir costes, apagaría la instancia durante las horas que no se esté usando, por ejemplo, por la noche. Al calcularlo con la calculadora, esta

Ampliación voluntaria

Calcula cuánto costaría disponer de **10 servidores EC2 t2.micro**, cada uno con un volumen EBS de 20 GB, funcionando permanentemente.

Compara el coste anual con el de un único servidor e investiga qué ventajas y desventajas tendría distribuir una aplicación entre varias instancias.

Nota: las estimaciones no incluyen necesariamente todos los cargos de una infraestructura real, como IPv4 pública, transferencia de datos o impuestos.

